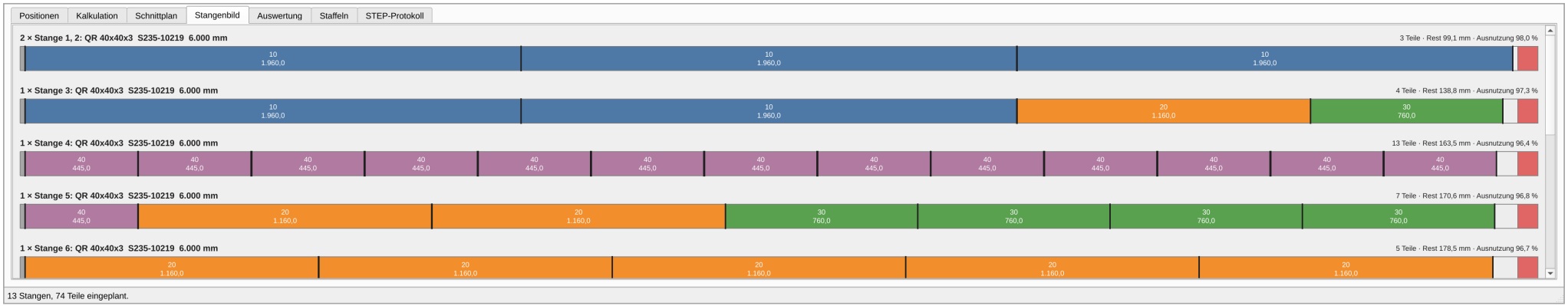
Rohrlaser-Kalkulation

Bedienungsanleitung

Kalkulation und Materialoptimierung von Rohrlaserteilen
Programmversion 0.1.0 · Stand 18.10.2026



Alle Bildschirmfotos stammen aus dem Programm selbst. Firmen, Kunden, Aufträge und Preise sind Beispielwerte.

Inhalt

1 Überblick . . . 4

1.1 Aufbau des Fensters . . . 4

1.2 Farben in den Tabellen . . . 5

2 Installation und erster Start . . . 6

2.1 Programm entpacken . . . 6

2.2 Startseite . . . 6

2.3 Datensicherung und Umzug . . . 8

3 Stammdaten . . . 9

3.1 Übernahme aus der Excel-Mappe . . . 9

3.2 Tabellen bearbeiten . . . 10

3.3 Was in welche Tabelle gehört . . . 11

3.4 Zusatzarbeiten . . . 12

4 Einstellungen . . . 14

5 Aufträge verwalten . . . 16

6 Auftrag bearbeiten . . . 17

6.1 Auftragskopf . . . 18

6.2 Positionen . . . 18

6.3 Zusatzarbeiten und Gewinde je Bauteil . . . 19

6.4 Schneidzeit manuell . . . 21

7 STEP-Import . . . 22

7.1 Baugruppen als Satz . . . 24

7.2 Messregeln . . . 25

8 Optimieren und Ergebnisse . . . 26

8.1 Regeln der Optimierung . . . 26
8.2 Optimierung veraltet . . . 26
8.3 Kalkulation . . . 27
8.4 Schnittplan . . . 27
8.5 Stangenbild . . . 28
8.6 Auswertung und nicht eingeplante Teile . . . 29
9 Staffelpreise . . . 30
10 Ausgabe: Angebot, Werkstattpapiere, Kalkulation . . . 32
10.1 Angebot . . . 33
10.2 Werkstattpapiere . . . 34
10.3 Kalkulation . . . 35
11 Häufige Fragen und Meldungen . . . 36

1 Überblick

Die Rohrlaser-Kalkulation plant für einen Auftrag, wie die Teile aus Stangen geschnitten werden, und rechnet daraus Materialbedarf, Laserzeit und Verkaufspreis. Sie ersetzt die Excel-Mappe *Rohrlaser_Kalkulation_v02.xlsm* und rechnet genau wie diese. Alles liegt in einer Datendatei neben dem Programm; eine Installation ist nicht nötig.

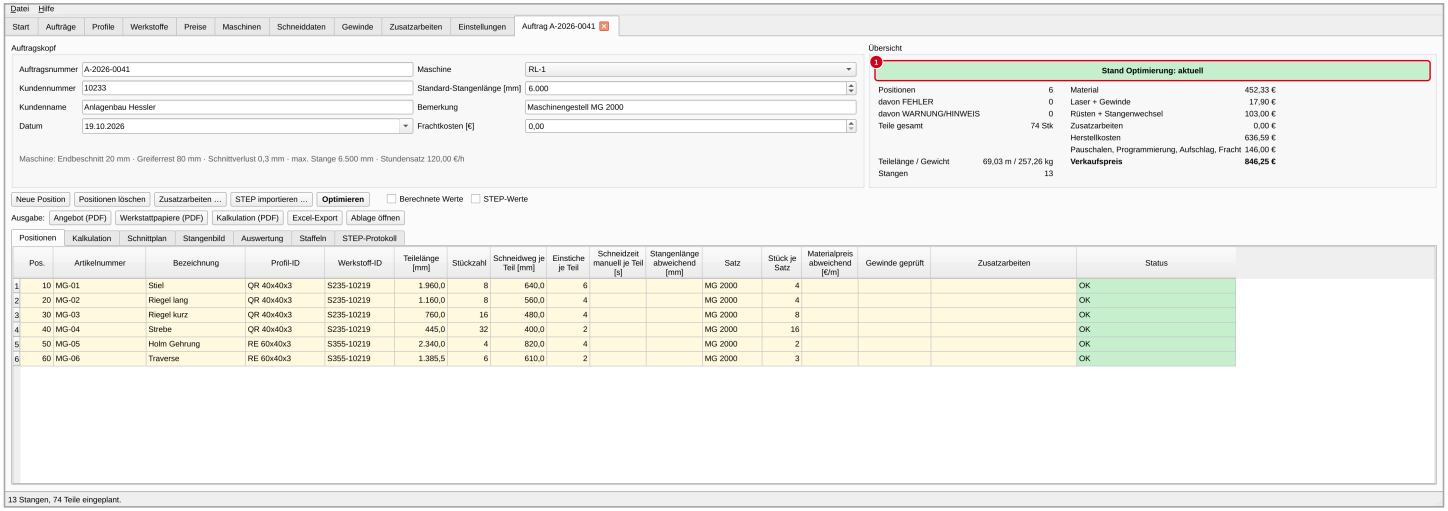
Der normale Arbeitsablauf für einen Auftrag:

1. **Auftrag anlegen** (Reiter *Aufträge* → *Neuer Auftrag*) und den Kopf ausfüllen: Kunde, Maschine, Stangenlänge.
2. **Positionen erfassen**: von Hand eintippen oder Konstruktionsdaten per *STEP importieren* einlesen (Länge, Profil, Schneidweg, Einstiche, Gewinde-Vorschlag).
3. **Zusatzarbeiten** wählen, wo nötig: Gewinde, Verzinken, Pulverbeschichten, Gravur extra u. a.
4. **Optimieren**: das Programm verteilt die Teile auf möglichst wenige Stangen und rechnet die Kalkulation.
5. **Ergebnis prüfen**: Schnittplan, Stangenbild, Auswertung, nicht eingeplante Teile.
6. Bei Bedarf **Staffelpreise** für weitere Mengen rechnen.
7. **Ausgeben**: Angebot, Werkstattpapiere und Kalkulation als PDF, auf Wunsch Excel-Export.

Die Stammdaten (Profile, Werkstoffe, Preise, Maschinen, Schneiddaten, Gewinde, Zusatzarbeiten) und die Einstellungen werden einmal eingerichtet, am einfachsten durch Übernahme aus der gepflegten Excel-Mappe (Kapitel 3). Zusatzarbeiten und Preise je Gewinde gibt es nur im Programm; sie werden dort gepflegt.

1.1 Aufbau des Fensters

Das Hauptfenster besteht aus Reitern. Die festen Reiter sind *Start*, *Aufträge*, die sieben Stammdaten-Tabellen und *Einstellungen*. Jeder geöffnete Auftrag bekommt einen eigenen Reiter (*Auftrag A-2026-0041*), der sich mit dem kleinen × schließen lässt. Unten in der Statuszeile meldet das Programm, was es gerade gespeichert oder gerechnet hat; Fehlermeldungen erscheinen dort rot.



Hauptfenster mit geöffnetem Auftrag nach dem Optimieren

1.2 Farben in den Tabellen

Zahlen werden mit Komma eingegeben (1385,5). Jede Änderung wird sofort gespeichert; einen Speichern-Knopf gibt es nicht. Die Farben zeigen, was eingegeben werden kann und was geprüft werden sollte:

Farbe	Bedeutung
hellgelb	Eingabefeld: hier wird eingetragen (Doppelklick oder einfach lostippen).
hellgrau	Berechneter Wert, nicht änderbar.
grün **OK**	Zeile ist vollständig und stimmig.
gelb **WARNUNG / HINWEIS**	Zeile wird gerechnet, sollte aber geprüft werden (z. B. Gewinde-Vorschlag aus dem STEP-Import).
rot **FEHLER**	Zeile kann nicht gerechnet werden; der Text sagt, was fehlt. Teile mit FEHLER werden nicht eingeplant.

2 Installation und erster Start

2.1 Programm entpacken

1. Auf GitHub unter **Releases** → **aktuell** die Datei **Rohrlaser-Programm.zip** herunterladen.
2. In einen Ordner entpacken, in dem man schreiben darf, z. B. *C:\Rohrlaser*. Nicht nach *C:\Programme*, dort darf das Programm seine Daten nicht ablegen.
3. **Rohrlaser-Kalkulation.exe** starten. Wer will, legt sich eine Verknüpfung auf den Desktop (rechte Maustaste → Senden an → Desktop).

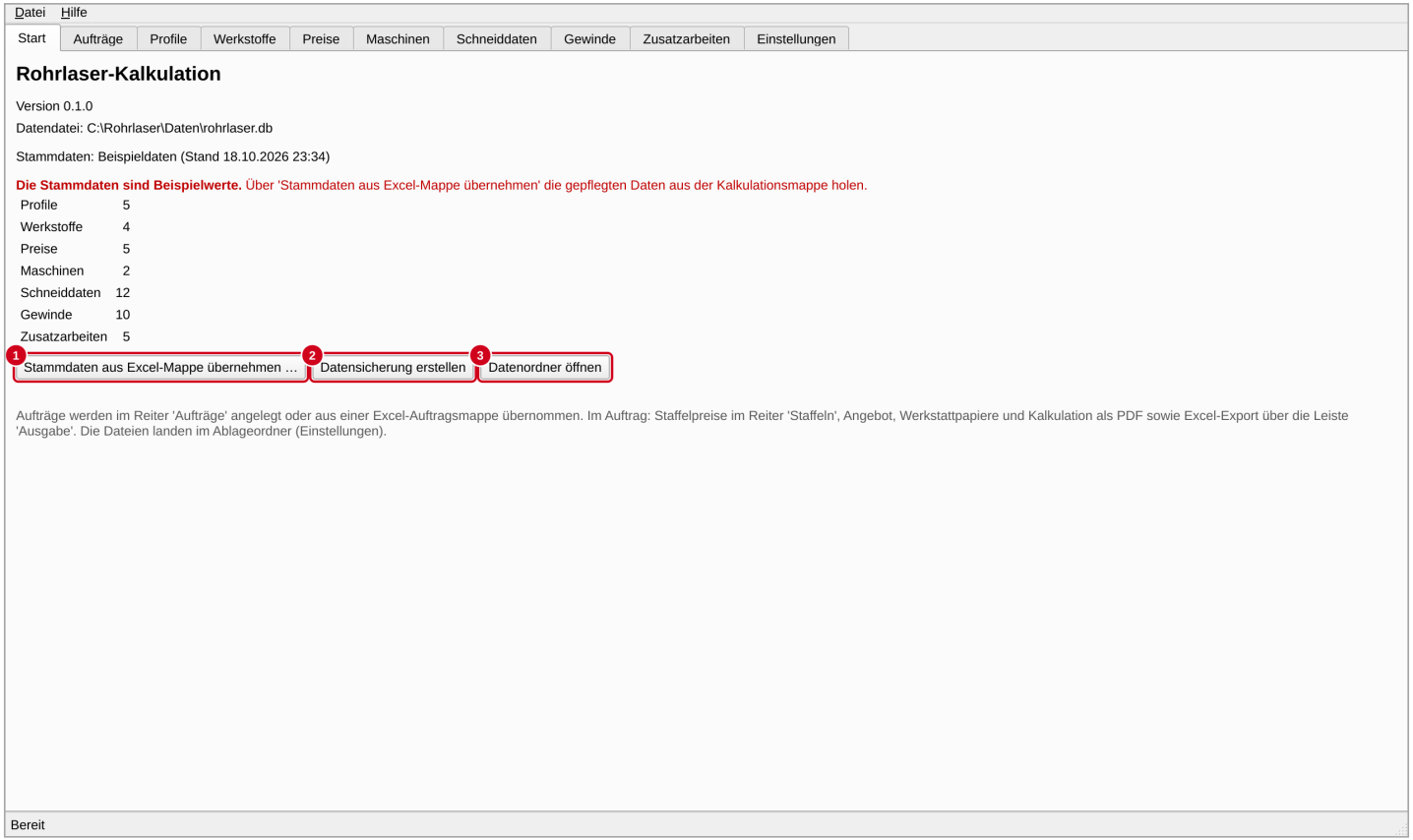
Der Programmordner sieht danach so aus:

Datei / Ordner	Inhalt
Rohrlaser-Kalkulation.exe	das Programm
Bedienungsanleitung.pdf	diese Anleitung (auch über *Hilfe* → *Bedienungsanleitung* oder F1)
STEP-Import\	Messprogramm für STEP-Dateien. Muss neben der .exe liegen bleiben.
_internal\	Programmbibliotheken, nicht verändern
Daten\rohrlaser.db	Datendatei: Stammdaten, Einstellungen, alle Aufträge. Wird beim ersten Start angelegt.
Daten\Sicherung\	automatische Sicherungen der Datendatei (die letzten 30)
Aufträge\	Ablage für PDF und Excel-Export (wenn in den Einstellungen nichts anderes steht)

Windows-Schutz: Meldet Windows beim ersten Start „Der Computer wurde durch Windows geschützt“, auf *Weitere Informationen* und dann *Trotzdem ausführen* klicken. Das Programm ist nicht signiert.

2.2 Startseite

Beim ersten Start legt das Programm die Datendatei mit Beispiel-Stammdaten an. Die Startseite zeigt in Rot, dass es sich um Beispielwerte handelt.



Startseite nach dem ersten Start (Beispiel-Stammdaten)

1. **Stammdaten aus Excel-Mappe übernehmen**: holt die gepflegten Stammdaten aus der Kalkulationsmappe (Kapitel 3.1).
2. **Datensicherung erstellen**: Kopie der Datendatei nach *Daten\Sicherung*.
3. **Datenordner öffnen**: zeigt den Ordner mit der Datendatei im Explorer.

2.3 Datensicherung und Umzug

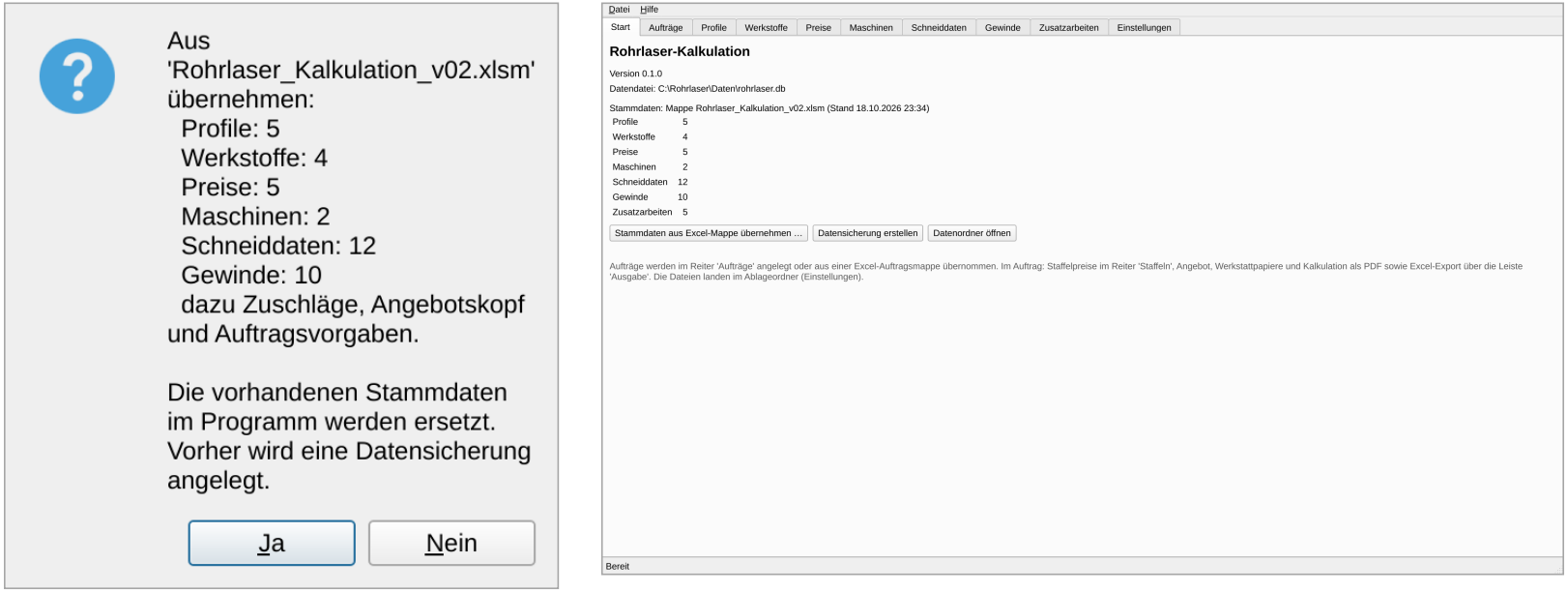
Beim ersten Start jedes Tages und vor jeder Übernahme aus einer Excel-Mappe legt das Programm automatisch eine Kopie der Datendatei in *Daten\Sicherung* an; die letzten 30 bleiben erhalten. Zurückholen: Programm schließen, *Daten\rohrlaser.db* umbenennen und die gewünschte Sicherung als *rohrlaser.db* in den Ordner *Daten* kopieren.

Für einen anderen Rechner einfach den ganzen Programmordner kopieren. Das Programm ist für einen Arbeitsplatz gedacht; nicht von zwei Rechnern gleichzeitig mit derselben Datendatei arbeiten.

3 Stammdaten

3.1 Übernahme aus der Excel-Mappe

Wer die Kalkulationsmappe schon gepflegt hat, übernimmt die Stammdaten mit einem Klick: auf der Startseite oder im Menü *Datei* den Punkt **Stammdaten aus Excel-Mappe übernehmen …** wählen und die Mappe (Vorlage oder abgelegte Auftragsmappe, .xlsm oder .xlsx) auswählen. Das Programm zeigt vorher, was übernommen wird, und meldet doppelte Zeilen oder unlesbare Werte.

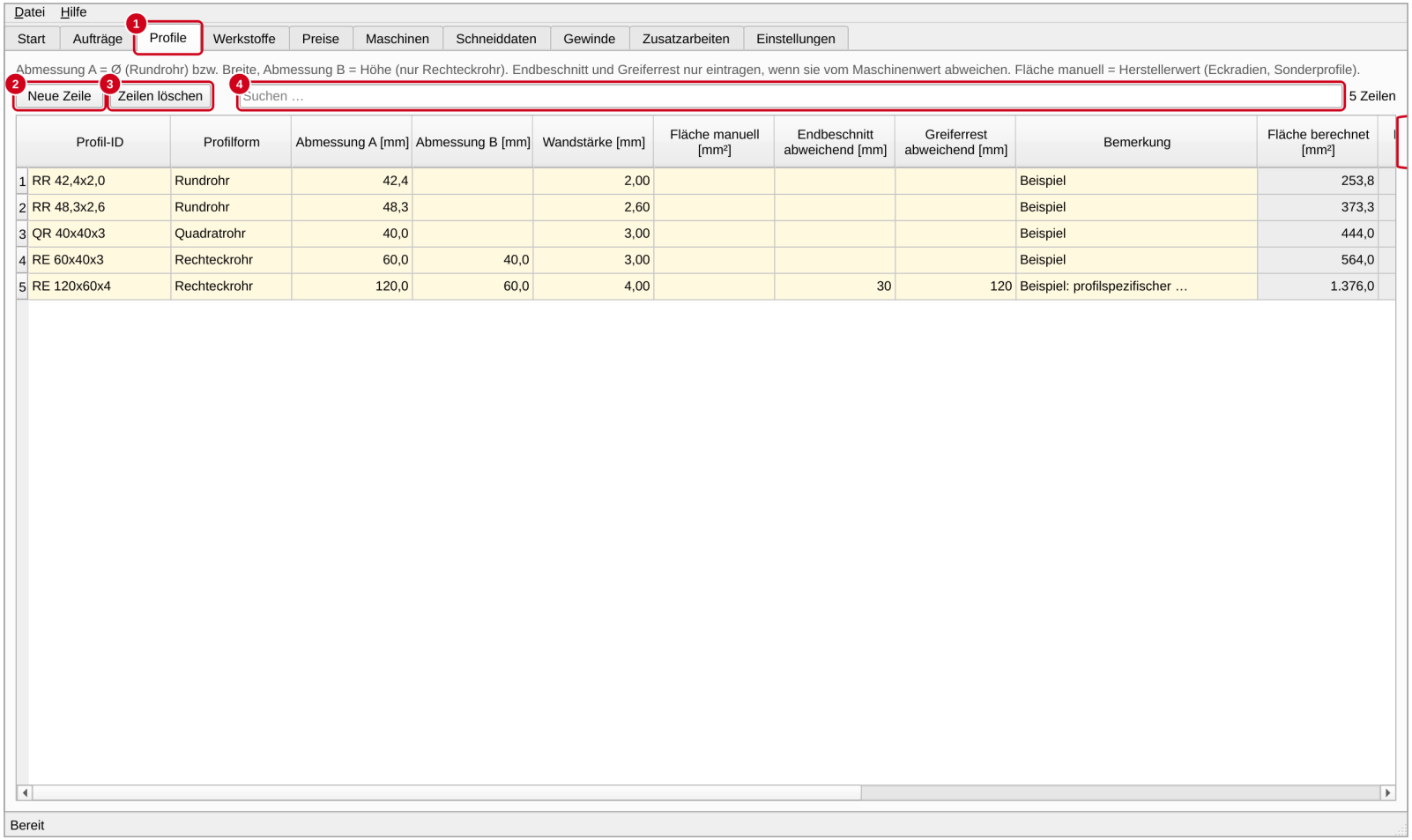


Links: Rückfrage vor der Übernahme. Rechts: Startseite danach mit Herkunft und Stand.

Übernommen werden Profile, Werkstoffe, Preise, Maschinen, Schneiddaten, Gewinde, die Zuschläge, der Angebotskopf und die Auftragsvorgaben. Die bisherigen Stammdaten im Programm werden ersetzt; vorher wird eine Sicherung angelegt. Aufträge bleiben unberührt. Was die Mappe nicht kennt, bleibt erhalten: die Tabelle Zusatzarbeiten und der Preis je Gewinde.

3.2 Tabellen bearbeiten

Jede Stammdaten-Tabelle hat einen eigenen Reiter. Alle sind gleich aufgebaut:



Reiter Profile

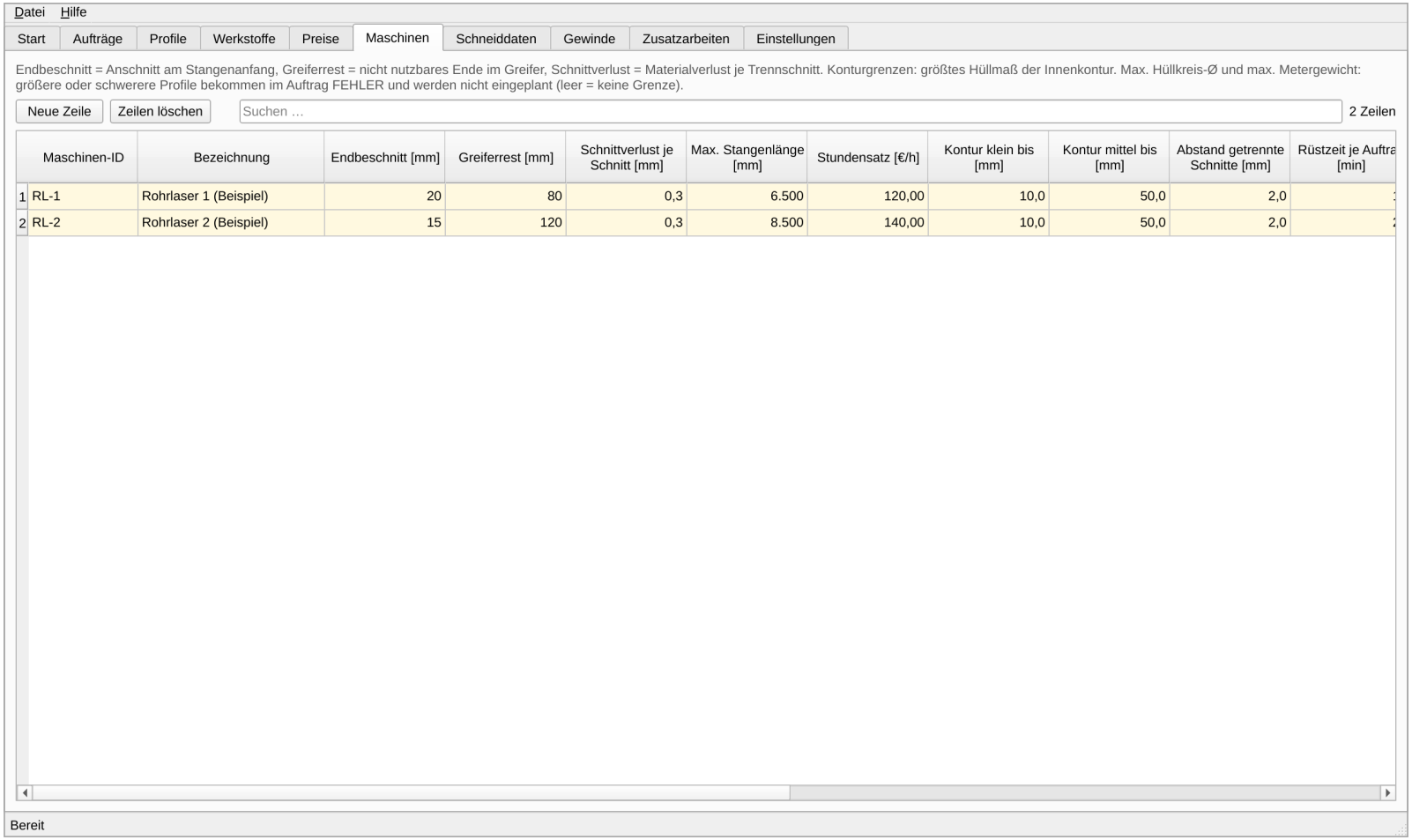
1. Reiter der Tabelle. Oben steht ein kurzer Hinweis, was in die Spalten gehört.
2. **Neue Zeile** hängt eine leere Zeile an und springt hinein.
3. **Zeilen löschen** löscht die markierten Zeilen (vorher Rückfrage; verweisen andere Tabellen darauf, sagt das Programm wie viele).
4. **Suchen** filtert die Tabelle nach jedem Text in jeder Spalte.
5. **Prüfung**: OK, WARNUNG oder FEHLER mit Begründung, wie in der Mappe.

- Bearbeiten: Zelle doppelklicken oder einfach lostippen, mit Enter bestätigen. Felder mit fester Auswahl (Profilform, Preisbasis, Profil-ID …) zeigen eine Liste.

- Sortieren: auf den Spaltenkopf klicken. Spaltenbreite: Trennlinie im Kopf ziehen.
- Wird eine Profil-, Werkstoff- oder Maschinen-ID umbenannt, ändern sich die Verweise in Preisen und Schneiddaten mit.

3.3 Was in welche Tabelle gehört

Tabelle	Inhalt	Wichtig
Profile	Profil-ID (z. B. *QR 40x40x3*), Form, Abmessungen, Wandstärke	Abmessung A = Ø bzw. Breite, B = Höhe (nur Rechteckrohr). Endbeschnitt und Greiferrest nur bei Abweichung von der Maschine. Unbekannte Profile im Auftrag legt das Programm aus der ID selbst an (RR/QR/RE-Schema).
Werkstoffe	Werkstoff-ID, Dichte, Tonnenpreis, Text im Angebot	Der Tonnenpreis ergibt den Preis je kg, je m und je Stange, wenn unter Preise nichts steht.
Preise	Preis je Profil + Werkstoff in €/kg, €/m oder €/Stange	Je Kombination höchstens eine Zeile. €/Stange bezieht sich auf die Liefer-Stangenlänge.
Maschinen	Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, max. Stangenlänge, Stundensatz, Konturgrenzen, Rüstzeit, Stangenwechsel, max. Hüllkreis und Metergewicht	Profile über dem max. Hüllkreis-Ø oder Metergewicht bekommen im Auftrag FEHLER und werden nicht eingeplant (leer = keine Grenze).
Schneiddaten	Vorschübe je Maschine + Werkstoff, gestaffelt nach Wandstärke; Einstechzeit	Es gilt die Zeile mit der kleinsten „Wandstärke bis“, die mindestens der Profilwandstärke entspricht.
Gewinde	Gewinde, Kernloch-Ø, Zeit je Gewinde, Preis je Gewinde [€]	Der STEP-Import erkennt Kernlochbohrungen an diesem Durchmesser (±0,05 mm). Gerechnet wird der feste Preis je Gewinde; ist er leer, die Zeit je Gewinde mit dem Stundensatz der Maschine.
Zusatzarbeiten	Zusatzarbeit (Name), Abrechnung, Preis [€] bzw. Zeit [s] je Einheit, Mindestbetrag je Auftrag [€], Fremdleistung, Text im Angebot	Auswahl für den Knopf *Zusatzarbeiten …* im Auftrag (Kapitel 6.3). Vorbelegt mit Beispielpreisen, bitte eigene eintragen.



Reiter Maschinen: die Werte gelten für jeden Auftrag mit dieser Maschine

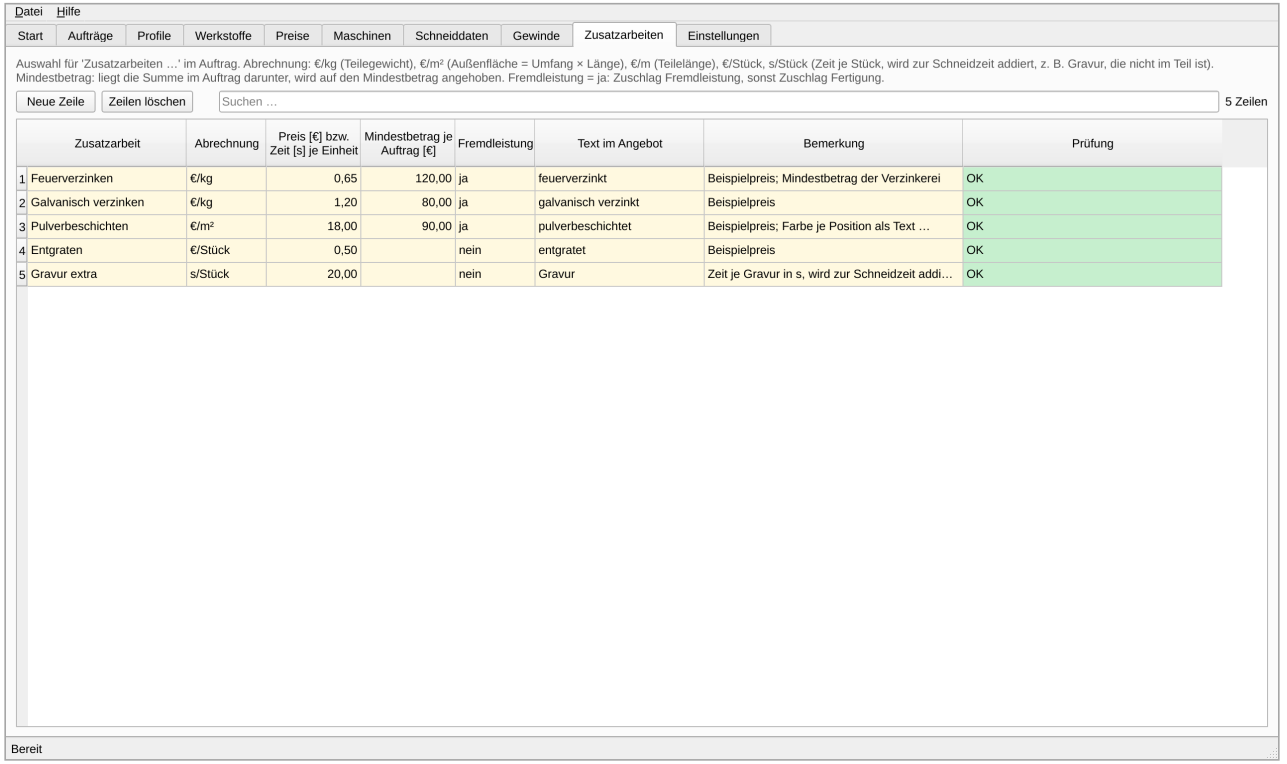
3.4 Zusatzarbeiten

Hier stehen alle Arbeiten, die zusätzlich zum Laserschneiden je Bauteil gewählt werden können, z. B. Feuerverzinken, galvanisch Verzinken, Pulverbeschichten, Entgraten oder eine Gravur, die nicht im STEP-Modell ist. Die Spalte **Abrechnung** legt fest, wonach gerechnet wird:

Abrechnung	Menge je Teil (automatisch)	Gerechnet wird
€/kg	Teilegewicht aus Profil, Länge und Dichte	Menge × Preis, z. B. Feuerverzinken nach Gewicht
€/m²	Außenfläche = Umfang × Länge (ohne Innenseite und Stirnflächen)	Menge × Preis, z. B. Pulverbeschichten

Abrechnung	Menge je Teil (automatisch)	Gerechnet wird
€/m	Teilelänge in m	Menge × Preis
€/Stück	1	Menge × Preis, z. B. Entgraten
s/Stück	1 (Anzahl, z. B. 2 Gravuren)	Menge × Zeit in Sekunden kommt zur Schneidzeit dazu und wird mit dem Stundensatz der Maschine gerechnet (z. B. *Gravur extra*).

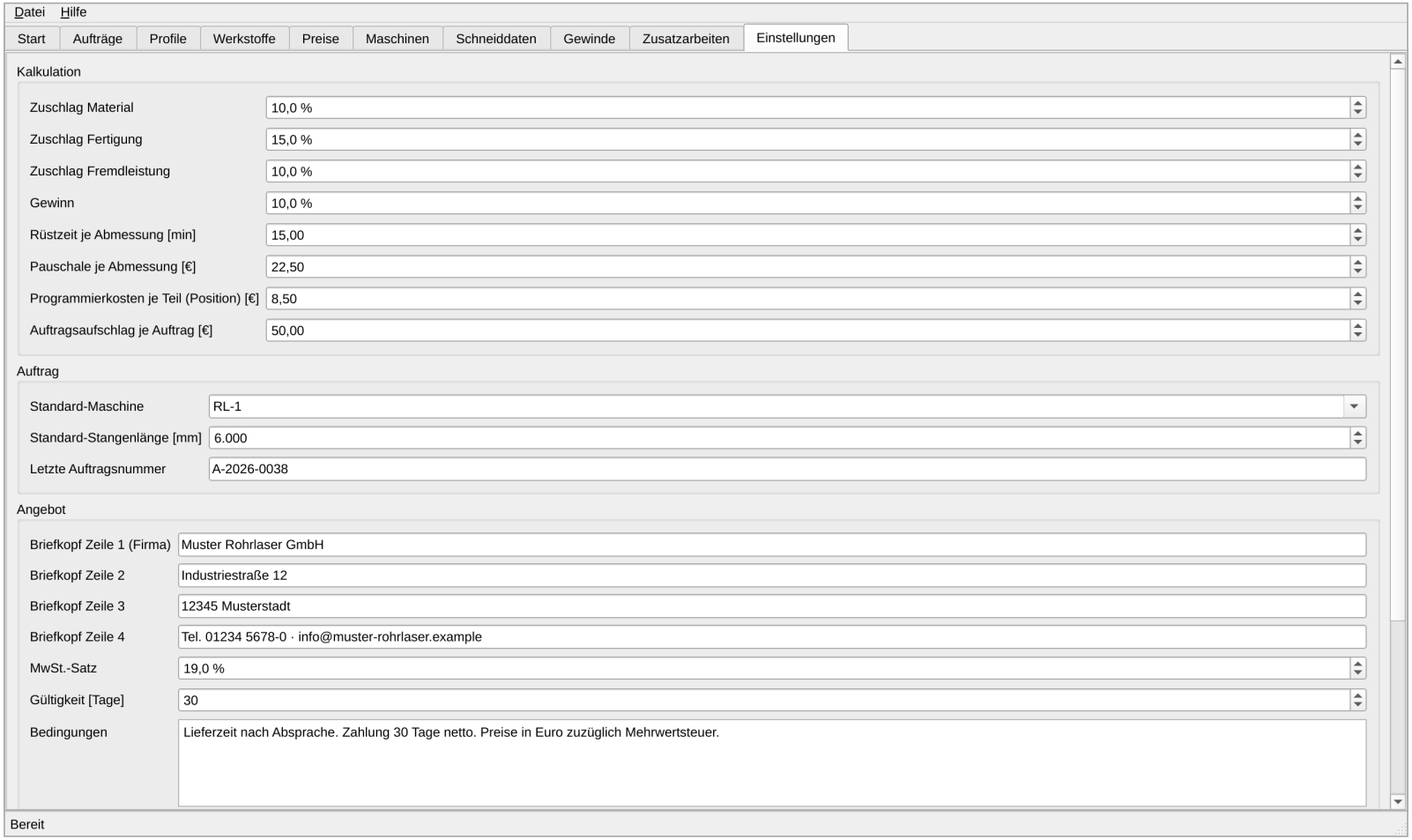
- **Mindestbetrag je Auftrag [€]**: liegt die Summe dieser Zusatzarbeit im ganzen Auftrag darunter, wird sie auf den Mindestbetrag angehoben und anteilig auf die Teile verteilt (typisch für Verzinkereien). Bei Staffelpreisen gilt er je Mengenstufe.
- **Fremdleistung** = ja: Aufschlag mit dem *Zuschlag Fremdleistung* (Einstellungen), sonst mit dem Zuschlag Fertigung wie eigene Arbeit.
- **Text im Angebot**: so erscheint die Arbeit in der Bezeichnung des Angebots, z. B. *…, Zusatzarbeiten: Gewinde 4xM6, feuerverzinkt*.



Reiter Zusatzarbeiten mit den Beispielwerten

4 Einstellungen

Im Reiter *Einstellungen* stehen die Werte, die für alle Aufträge gelten. Änderungen werden beim Verlassen des Feldes gespeichert und wirken ab der nächsten Rechnung.



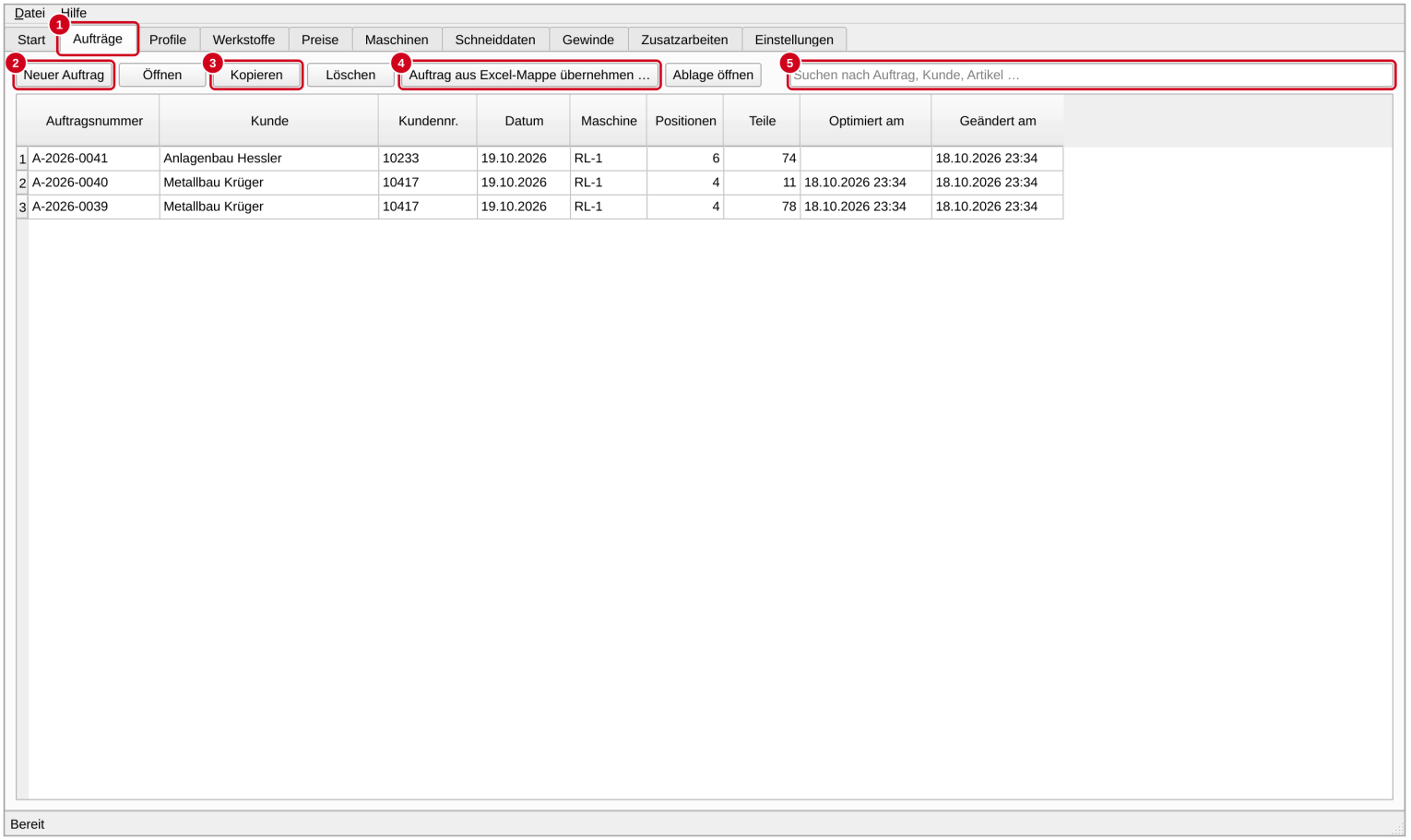
Reiter Einstellungen (oberer Teil)

Gruppe	Einstellung	Wirkung
Kalkulation	Zuschlag Material, Zuschlag Fertigung, Zuschlag Fremdleistung, Gewinn	Herstellkosten = Material × (1 + Zuschlag Material) + Fertigung und eigene Zusatzarbeiten × (1 + Zuschlag Fertigung) + Fremdleistungen × (1 + Zuschlag Fremdleistung); Verkaufspreis = Herstellkosten × (1 + Gewinn).

Gruppe	Einstellung	Wirkung
Kalkulation	Rüstzeit je Abmessung [min]	je verschiedenem Profil im Auftrag, über den Stundensatz der Maschine mit Zuschlägen gerechnet
Kalkulation	Programmierkosten je Teil (Position) [€]	einmal je Position mit Stückzahl (Vorgabe 8,50 €), auf deren Stückzahl verteilt, ohne Zuschläge auf den Preis; bei Staffelpreisen je Mengenstufe
Kalkulation	Pauschale je Abmessung [€], Auftragsaufschlag je Auftrag [€]	fester Betrag ohne Zuschläge auf den Preis; verteilt auf die Teile
Auftrag	Standard-Maschine, Standard-Stangenlänge	Vorgabe für neue Aufträge
Auftrag	Letzte Auftragsnummer	Ein neuer Auftrag bekommt die nächste Nummer (A-2026-0041 → A-2026-0042).
Angebot	Briefkopf Zeile 1 (Firma), Briefkopf Zeile 2, Briefkopf Zeile 3, Briefkopf Zeile 4, MwSt.-Satz, Gültigkeit, Bedingungen	Kopf und Text des Angebots-PDF
Ablage	Ablageordner	Ziel für PDF und Excel-Export; leer = Ordner *Aufträge* neben dem Programm. Auch ein Netzlaufwerk ist möglich.
Auswahllisten	Profilformen	Einträge der Auswahl „Profilform“ in den Profilen

5 Aufträge verwalten

Der Reiter *Aufträge* listet alle Aufträge, die neuesten oben. Doppelklick öffnet einen Auftrag in einem eigenen Reiter.

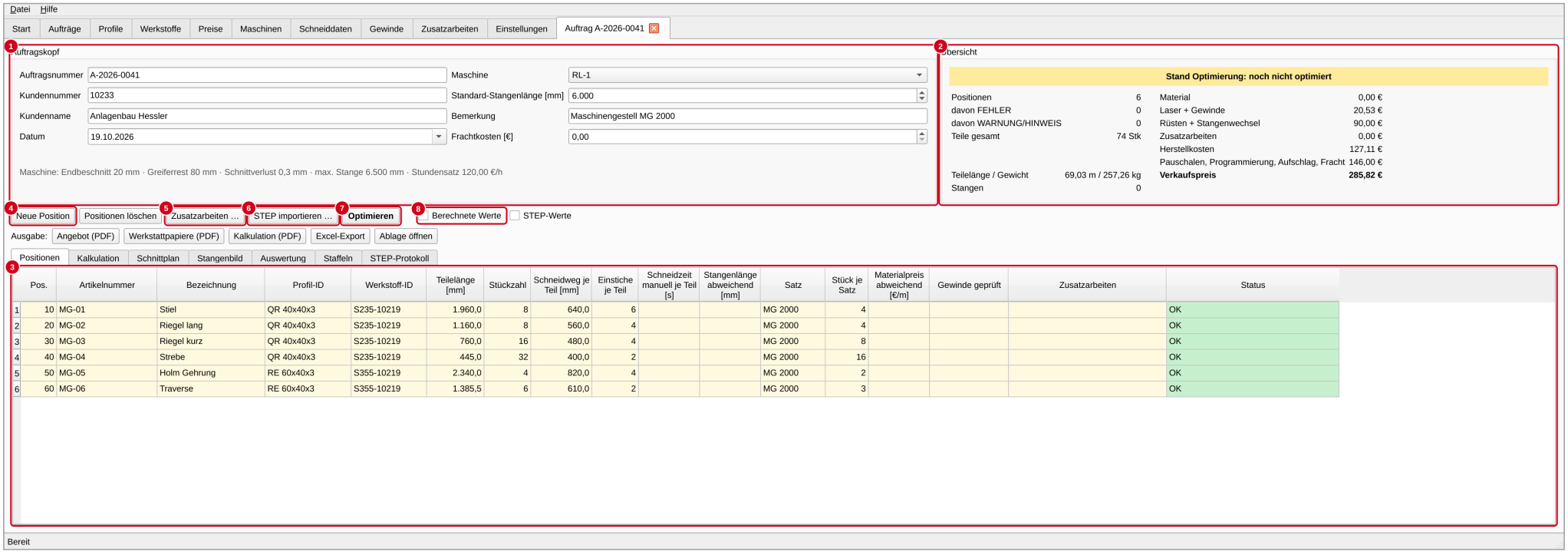


Reiter Aufträge

1. Reiter **Aufträge**: Übersicht mit Positionen, Teilen und Zeitpunkt der letzten Optimierung.
2. **Neuer Auftrag**: legt einen Auftrag mit der nächsten Nummer, dem heutigen Datum, der Standard-Maschine und -Stangenlänge an und öffnet ihn.
3. **Kopieren**: Kopie des markierten Auftrags mit neuer Nummer, z. B. für eine Nachbestellung. Daneben **Öffnen** und **Löschen** (die tägliche Sicherung enthält gelöschte Aufträge weiter).
4. **Auftrag aus Excel-Mappe übernehmen**: Kopf, Positionen und Staffeln einer abgelegten Auftragsmappe.
5. **Suchen** nach Auftragsnummer, Kunde, Kundennummer, Bemerkung, Artikelnummer oder Bezeichnung.

6 Auftrag bearbeiten

Ein geöffneter Auftrag zeigt oben den Kopf und die Übersicht, darunter die Knopfleisten und die Reiter mit Positionen und Ergebnissen.



Auftrag A-2026-0041 vor dem Optimieren

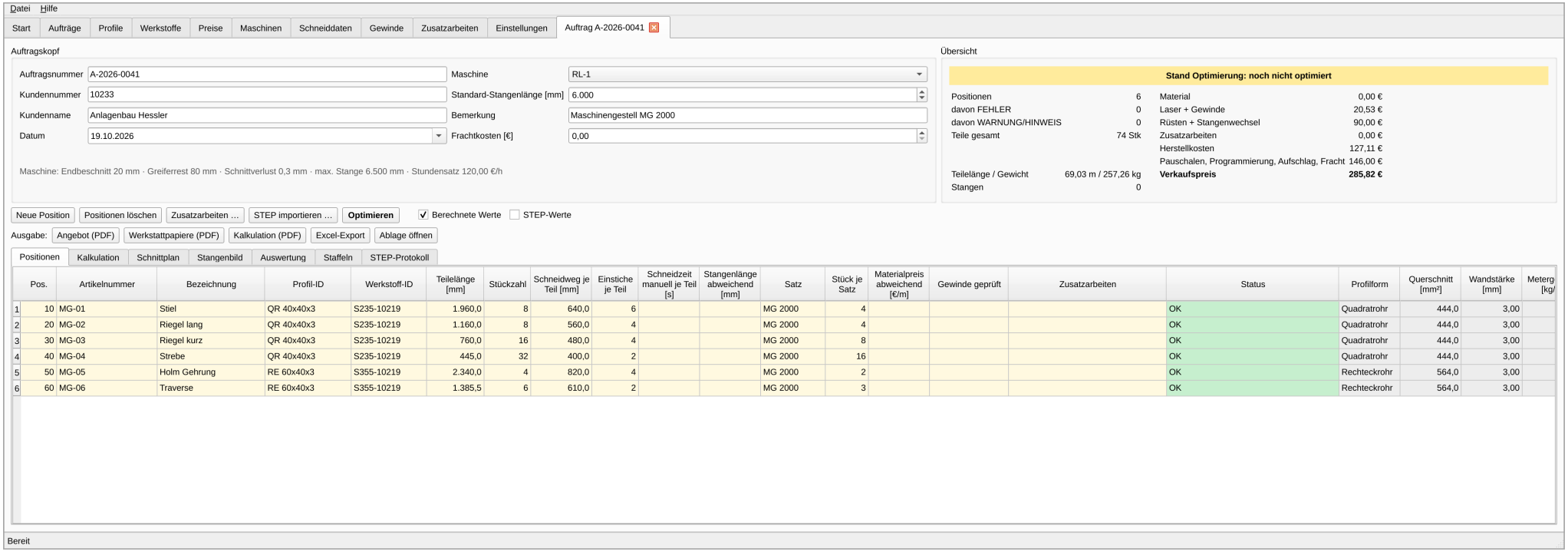
1. **Auftragskopf**: Nummer, Kundennummer und Kundenname, Datum, Maschine, Standard-Stangenlänge, Bemerkung, Frachtkosten. Darunter grau die Werte der gewählten Maschine.
2. **Übersicht**: Stand der Optimierung, Anzahl Positionen und Fehler, Teile, Gewicht, Kosten und Verkaufspreis des Auftrags.
3. **Positionen**: eine Zeile je Teil mit Stückzahl, Spalte Status ganz rechts.
4. **Neue Position** / **Positionen löschen** (markierte Zeilen).
5. **Zusatzarbeiten …**: Gewinde und Zusatzarbeiten der markierten Positionen (Kapitel 6.3).
6. **STEP importieren**: Positionen aus Konstruktionsdaten (Kapitel 7).
7. **Optimieren**: Stangen planen und Kalkulation rechnen (Kapitel 8).
8. **Berechnete Werte** und **STEP-Werte** blenden weitere Spalten ein.

6.1 Auftragskopf

- **Maschine** bestimmt Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, Konturgrenzen, Stundensatz und die Schneiddaten.
- **Standard-Stangenlänge** gilt für alle Positionen ohne abweichende Stangenlänge.
- **Frachtkosten** kommen ohne Zuschläge auf den Auftragspreis.

6.2 Positionen

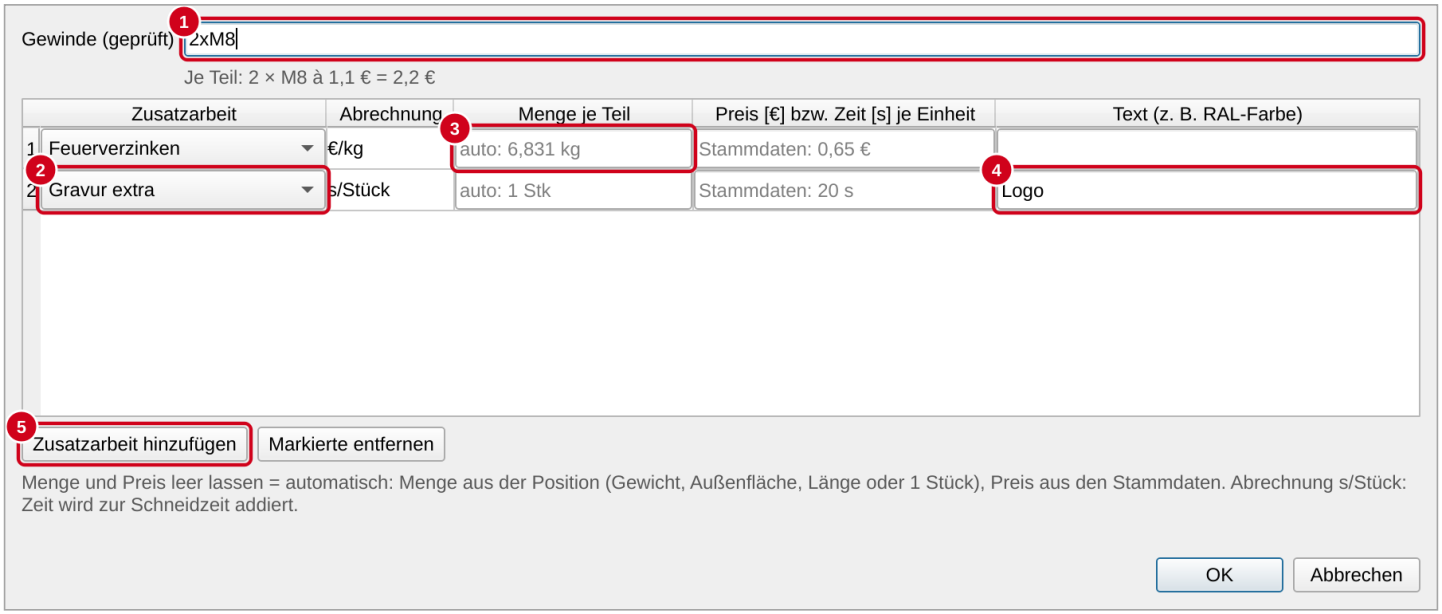
Spalte	Eintrag
Pos., Artikelnummer, Bezeichnung	frei; die Artikelnummer erscheint in Angebot und Werkstattpapieren
Profil-ID, Werkstoff-ID	aus der Auswahlliste der Stammdaten (Pflicht). Optimiert wird je Profil + Werkstoff + Stangenlänge, nie gemischt.
Teilelänge [mm], Stückzahl	Pflicht
Schneidweg je Teil [mm], Einstiche je Teil	für die Laserzeit; der STEP-Import füllt sie aus
Schneidzeit manuell je Teil [s]	nur bei Bedarf: ersetzt die berechnete Schneidzeit (Kapitel 6.4)
Stangenlänge abweichend	nur wenn diese Position aus einer anderen Stangenlänge geschnitten wird
Satz, Stück je Satz	Zusammengehörige Teile (z. B. ein Gestell) für Staffelpreise je Satz (Kapitel 9)
Materialpreis abweichend [€/m]	Sonderpreis nur für diesen Auftrag; geht vor Preise und Tonnenpreis
Gewinde geprüft	z. B. *4xM6; 2xM8*. Nur was hier steht, wird als Gewinde gerechnet.
Zusatzarbeiten	Kurzanzeige der gewählten Zusatzarbeiten; Doppelklick öffnet die Auswahl (Kapitel 6.3)



Mit Häkchen „Berechnete Werte“: Gewicht, Laserzeit, Stück- und Positionspreis je Zeile

6.3 Zusatzarbeiten und Gewinde je Bauteil

Positionen markieren (eine oder mehrere) und auf **Zusatzarbeiten …** klicken, oder in der Spalte *Zusatzarbeiten* doppelklicken. Im Fenster stehen oben die Gewinde, darunter beliebig viele Zusatzarbeiten aus den Stammdaten.



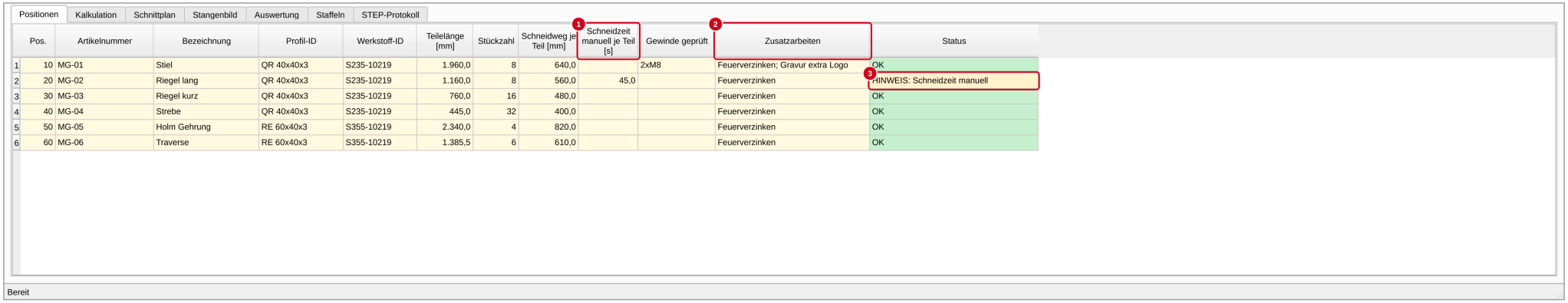
Zusatzarbeiten für eine Position: Gewinde, Feuerverzinken und eine zusätzliche Gravur

1. **Gewinde (geprüft)**: Anzahl x Größe, mehrere mit Semikolon. Darunter der Festpreis je Teil aus den Stammdaten Gewinde.
2. **Zusatzarbeit** aus der Liste wählen; die Abrechnung (€/kg, €/m², €/m, €/Stück, s/Stück) kommt aus den Stammdaten.
3. **Menge je Teil** und **Preis bzw. Zeit**: leer lassen = automatisch (grau angezeigt). Ein Eintrag gilt nur für diese Position, z. B. eine andere Fläche oder ein Sonderpreis.
4. **Text** für das Angebot, z. B. die RAL-Farbe beim Pulverbeschichten.
5. **Zusatzarbeit hinzufügen** / **Markierte entfernen**.

- Sind mehrere Positionen markiert, gilt die Auswahl für alle. Die automatische Menge (Gewicht, Fläche, Länge) rechnet jede Position für sich.
- Die Kosten erscheinen in der Kalkulation in der Spalte *Zusatzarbeiten je Teil* und in der Summe *Zusatzarbeiten*; Zeiten (s/Stück, z. B. Gravur extra) erhöhen die Laserzeit.
- Im Angebot steht jede Arbeit mit ihrem Text hinter *Zusatzarbeiten:*.
- Steht in einer Position eine Zusatzarbeit, die es in den Stammdaten nicht mehr gibt, zeigt der Status **WARNUNG: Zusatzarbeit … unbekannt** und sie wird nicht gerechnet.

6.4 Schneidzeit manuell

Ist die berechnete Laserzeit für ein Teil nicht passend (z. B. aus einer Probe oder der Maschinensoftware bekannt), die Zeit in Sekunden in die Spalte **Schneidzeit manuell je Teil [s]** eintragen. Sie ersetzt die berechnete Zeit ganz, auch die Einsparung durch gemeinsame Schnitte wird nicht mehr abgezogen. Zeiten aus Zusatzarbeiten (Gravur extra) kommen weiterhin dazu. Der Status zeigt **HINWEIS: Schneidzeit manuell**, die Kalkulation in der Spalte *Schneidzeit manuell* ein „ja“. Feld leeren = wieder berechnet.



	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Profil-ID	Werkstoff-ID	Teilelänge [mm]	Stückzahl	Schneidweg je Teil [mm]	Schneidzeit manuell je Teil [s]	Gewinde geprüft	Zusatzarbeiten	Status
1	10	MG-01	Stiel	QR 40x40x3	S235-10219	1.960,0	8	640,0		2xM8	Feuerverzinken; Gravur extra Logo	OK
2	20	MG-02	Riegel lang	QR 40x40x3	S235-10219	1.160,0	8	560,0	45,0		Feuerverzinken	HINWEIS: Schneidzeit manuell
3	30	MG-03	Riegel kurz	QR 40x40x3	S235-10219	760,0	16	480,0			Feuerverzinken	OK
4	40	MG-04	Strebe	QR 40x40x3	S235-10219	445,0	32	400,0			Feuerverzinken	OK
5	50	MG-05	Holm Gehrung	RE 60x40x3	S355-10219	2.340,0	4	820,0			Feuerverzinken	OK
6	60	MG-06	Traverse	RE 60x40x3	S355-10219	1.385,5	6	610,0			Feuerverzinken	OK

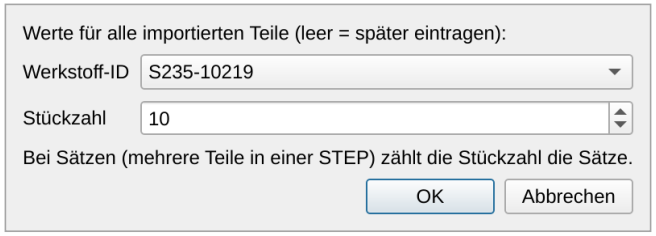
Positionen mit Zusatzarbeiten und manueller Schneidzeit

1. Spalte **Schneidzeit manuell je Teil [s]**.
2. Spalte **Zusatzarbeiten**: Doppelklick öffnet die Auswahl.
3. Status **HINWEIS: Schneidzeit manuell**.

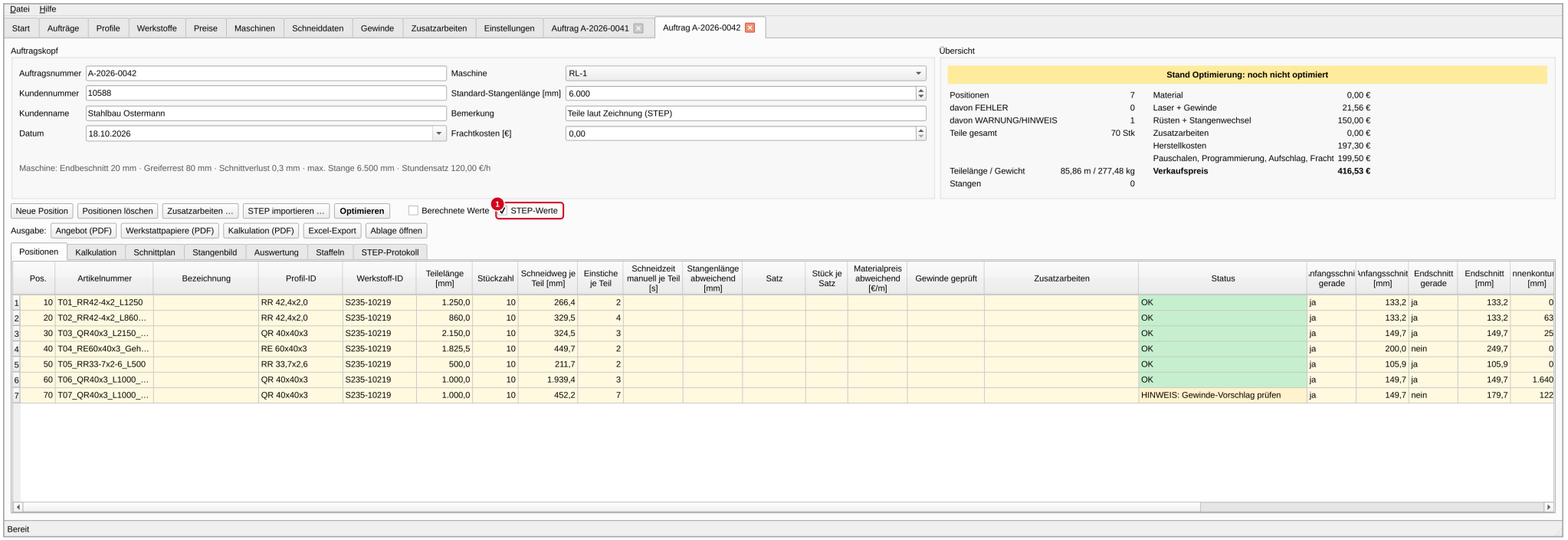
7 STEP-Import

Der STEP-Import liest Konstruktionsdaten (.step/.stp, ein oder mehrere Rohre je Datei) und legt je Rohr eine Position an. Gemessen werden Profil, Teilelänge, Schneidweg, Einstiche, Anfangs- und Endschnitt (gerade oder schräg), Innenkonturen nach Größe, Gravuren, Bohrungen und ein Gewinde-Vorschlag. Die Messung übernimmt das Programm *STEP-Import.exe* im Ordner *STEP-Import* neben dem Programm.

1. Im Auftrag auf **STEP importieren …** klicken und die Dateien wählen (Mehrfachauswahl mit Strg oder Umschalt). Oder die STEP-Dateien bzw. ganze Ordner aus dem Explorer per **Drag & Drop** in das Auftragsfenster ziehen; aus Ordnern (samt Unterordnern) werden alle .step/.stp-Dateien genommen.
2. Werkstoff und Stückzahl für alle Teile angeben oder leer lassen und später eintragen. Bei Sätzen zählt die Stückzahl die Sätze.
3. Enthält eine STEP mehrere Teile (Baugruppe), fragt das Programm, ob sie als Satz angelegt werden sollen (siehe unten).
4. Fehlen Profile in den Stammdaten, fragt das Programm, ob sie aus den Messwerten angelegt werden sollen (danach im Reiter *Profile* prüfen). Stehen Artikel schon im Auftrag, fragt es vor dem doppelten Eintragen.
5. Am Ende meldet es, wie viele Positionen übernommen wurden; *Details* zeigt den Bericht je Datei.



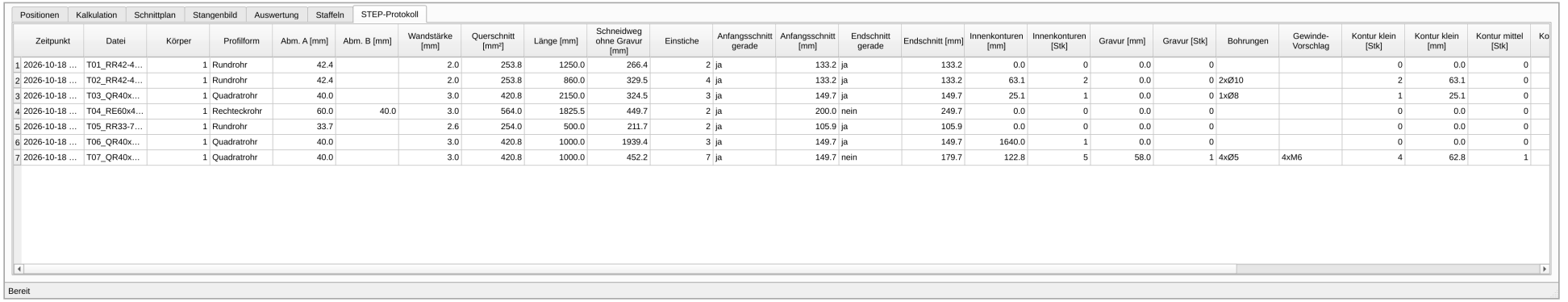
Werte für alle importierten Teile



Übernommene Positionen mit eingeblendeten STEP-Werten

1 **STEP-Werte** zeigt Anfangs-/Endschnitt, Innenkonturen nach Größe, Gravur, Bohrungen und den Gewinde-Vorschlag.

Hinweis: Gewinde werden nur vorgeschlagen (Status HINWEIS: Gewinde-Vorschlag prüfen). Erst wenn das Gewinde nach Prüfung der Zeichnung in die Spalte **Gewinde geprüft** eingetragen ist, wird es gerechnet.



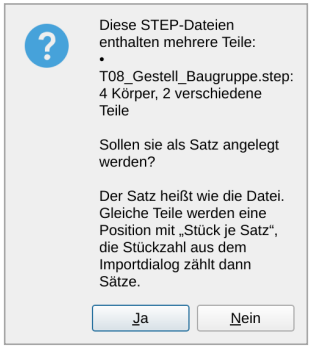
Reiter STEP-Protokoll: alle Messwerte je Datei und Körper

7.1 Baugruppen als Satz

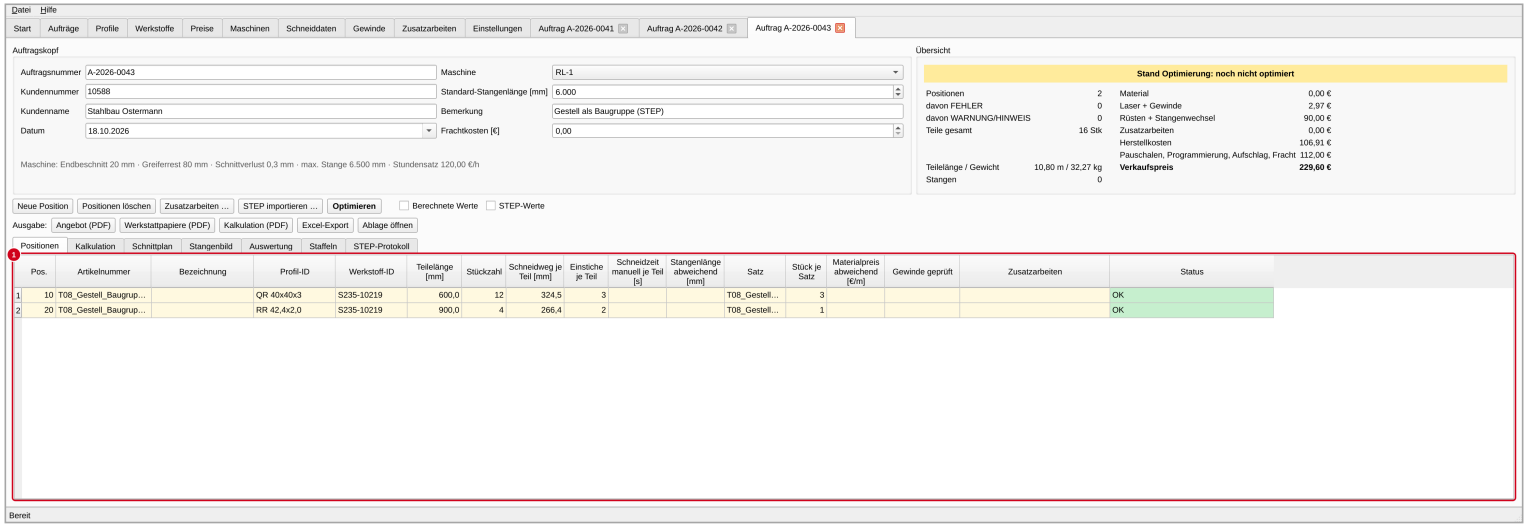
Liegen in einer STEP-Datei mehrere Rohrteile, fragt das Programm nach der Messung, ob sie als Satz angelegt werden sollen. Mit **Ja**:

- Der Satz heißt wie die Datei (ohne Endung) und steht in der Spalte **Satz** jeder Position.
- Gleiche Teile (gleiche Maße, Konturen und Bohrungen, Lage im Raum egal) werden eine Position; **Stück je Satz** ist ihre Anzahl in der Baugruppe.
- Die Stückzahl aus dem Importdialog zählt Sätze: Stückzahl der Position = Sätze × Stück je Satz.
- Das STEP-Protokoll zeigt weiter jeden Körper, die gleichen mit dem Hinweis *gleich wie …*.

Mit **Nein** wird wie bisher jeder Körper eine eigene Position ohne Satz. Staffelpreise und Angebot rechnen den Satz wie einen von Hand angelegten (Kapitel Staffelpreise).



Rückfrage bei einer Baugruppe



Baugruppe als Satz: 3 gleiche Quadratrohre und 1 Rundrohr, 4 Sätze

1 Spalten **Satz**, **Stück je Satz** und **Stückzahl**.

7.2 Messregeln

- Gerade Rohre mit konstantem Querschnitt (keine Biegeteile). Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr werden erkannt, alles andere als Sonderprofil gemeldet.
- Teilelänge = größte Ausdehnung entlang der Rohrachse (bei Gehrung die lange Seite).
- Schneidweg = Anfangsschnitt + Endschnitt + Innenkonturen auf der Außenhaut. Gravuren (nicht durch die Wand) zählen getrennt.
- Innenkonturen werden nach ihrem größten Hüllmaß klein, mittel oder groß eingestuft (Grenzen je Maschine, Vorgabe 10 und 50 mm); jede Klasse hat ihren eigenen Vorschub.
- Profilabgleich mit den Stammdaten über Form und Maße (±0,15 mm).

8 Optimieren und Ergebnisse

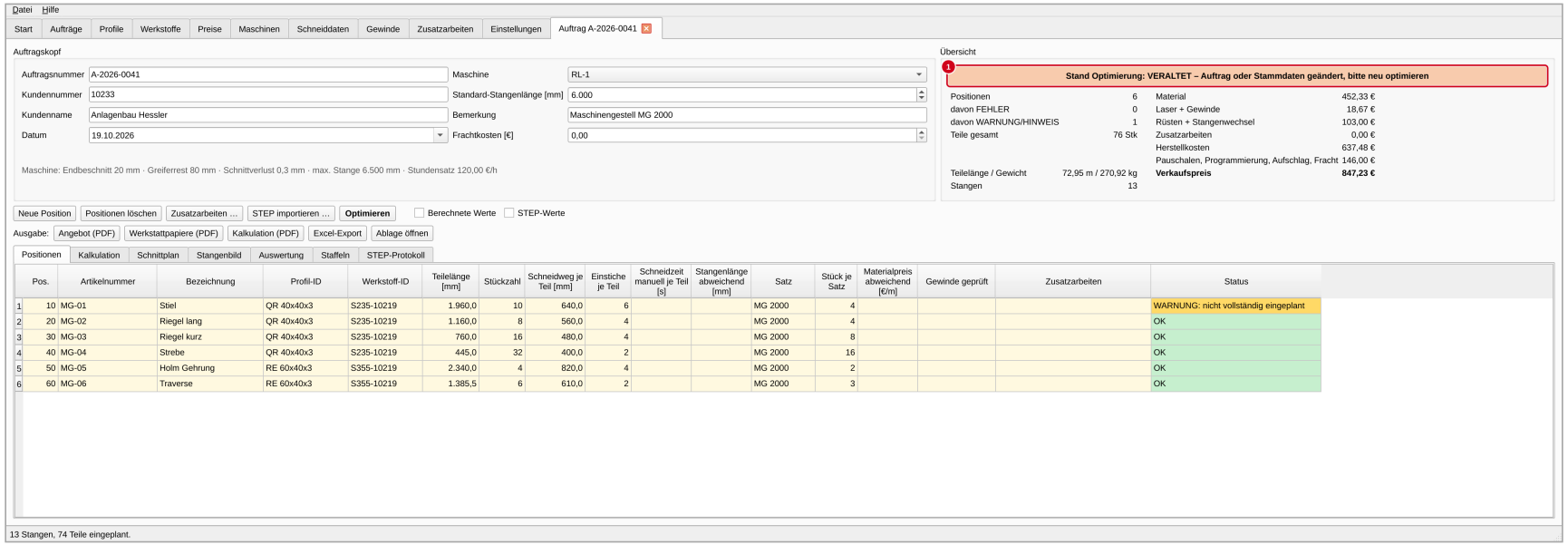
Optimieren verteilt alle gültigen Positionen auf Stangen, prüft jede Stange gegen Überlast und rechnet die Kalkulation. Danach zeigt die Übersicht **Stand Optimierung: aktuell** (grün).

8.1 Regeln der Optimierung

- Je Profil + Werkstoff + Stangenlänge getrennt, ohne Vermischung.
- Belegung einer Stange = Endbeschnitt + Teile + Trennschnitte + Schnittverlust des letzten Schnitts; der Greiferrest muss frei bleiben.
- Zwei Teile mit geraden, aneinanderliegenden Enden teilen sich einen Schnitt (einmal Schnittverlust, ein Einstich gespart). Sonst zwei Schnitte mit dem Abstand aus *Maschinen*. Teile werden dafür gedreht; schräge Enden kommen an Stangenanfang oder -ende.
- Verfahren: First-Fit und Best-Fit, danach Nachbesserung; bei Gruppen bis 60 Teile zusätzlich eine exakte Suche, die beweist, ob es mit weniger Stangen ginge.
- Keine Restverwaltung: Reste zählen als Verschnitt.

8.2 Optimierung veraltet

Ändert sich danach etwas am Auftrag oder an den Stammdaten, zeigt die Übersicht **VERALTET**. Die Ergebnisse gelten dann nicht mehr; einfach neu optimieren. Vor einer Ausgabe mit veraltetem Stand fragt das Programm nach.

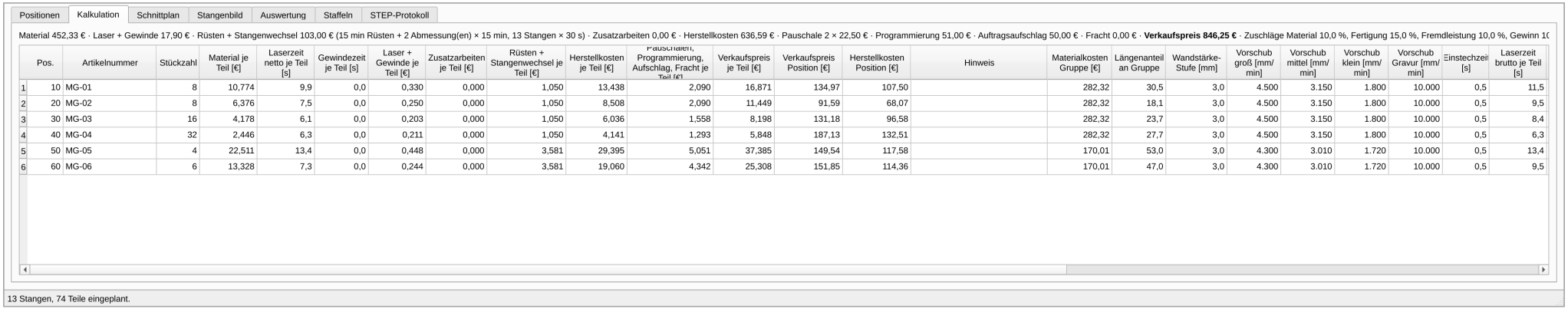


Nach einer Änderung der Stückzahl: Stand VERALTET

1 Stand der Optimierung: grün aktuell, gelb noch nicht optimiert, rot VERALTET.

8.3 Kalkulation

Der Reiter *Kalkulation* zeigt oben die Summen des Auftrags und darunter je Position Material, Laserzeit, Gewinde, Rüsten, Herstellkosten und Verkaufspreis je Teil und je Position.

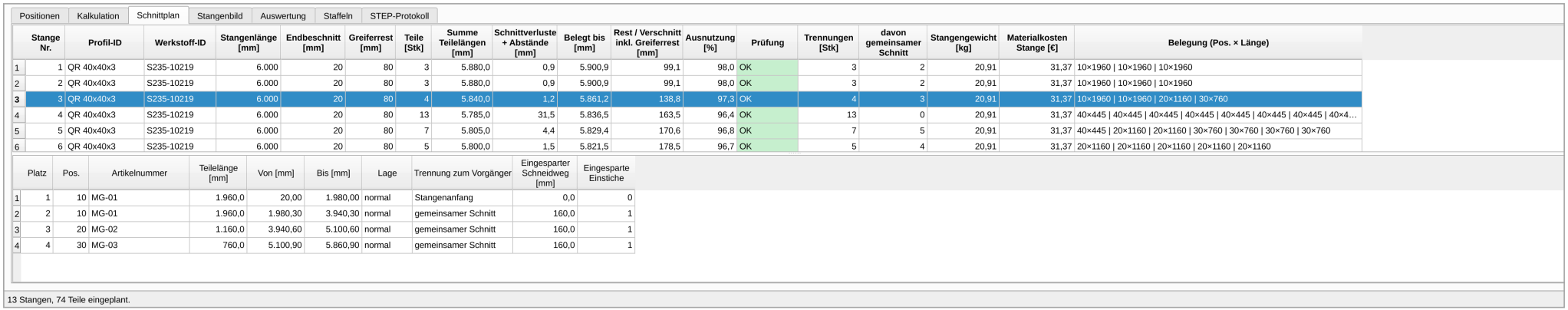


Reiter Kalkulation

- **Material**: Kosten der geplanten Stangen je Gruppe, nach Längenanteil auf die Positionen verteilt (Verschnitt ist enthalten). Preis: abweichender Preis der Position, sonst *Preise*, sonst Tonnenpreis des Werkstoffs.
- **Laser**: Schneidweg je Konturklasse durch deren Vorschub, Gravur mit eigenem Vorschub, plus Einstiche × Einstechzeit; gemeinsame Schnitte sind abgezogen. Eine manuelle Schneidzeit ersetzt diesen Wert; Zeiten aus Zusatzarbeiten (s/Stück) kommen dazu.
- **Gewinde**: Anzahl × Preis je Gewinde (Stammdaten); ohne Preis Anzahl × Zeit mit dem Stundensatz.
- **Zusatzarbeiten**: Menge × Preis je Teil, ggf. auf den Mindestbetrag angehoben; Fremdleistungen mit dem Zuschlag Fremdleistung.
- **Rüsten**: Rüstzeit je Auftrag (Maschine), Rüstzeit je Abmessung (Einstellungen) und Stangenwechsel je Stange, gleichmäßig auf alle Teile verteilt.
- **Pauschale je Abmessung, Programmierkosten je Teil, Auftragsaufschlag, Fracht**: ohne Zuschläge auf den Preis. Die Programmierkosten fallen einmal je Position an, egal wie viele Stück.

8.4 Schnittplan

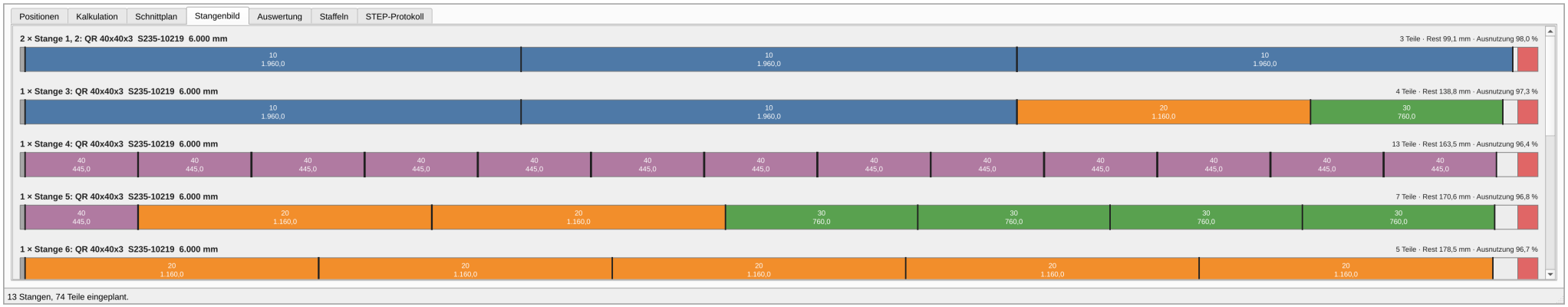
Oben stehen alle Stangen mit Belegung, Rest und Ausnutzung. Ein Klick auf eine Stange zeigt unten ihre Teile in Schnittreihenfolge mit Lage (von/bis), Drehung und Art der Trennung.



Reiter Schnittplan, Stange 3 gewählt

8.5 Stangenbild

Jede Stange als maßstäblicher Balken: Endbeschnitt grau, Teile farbig mit Positionsnummer und Länge, dicke Linie = Schnitt, Rest hellgrau, Greiferrest rot. Gleich belegte Stangen stehen einmal da (*2 × Stange 1, 2*).

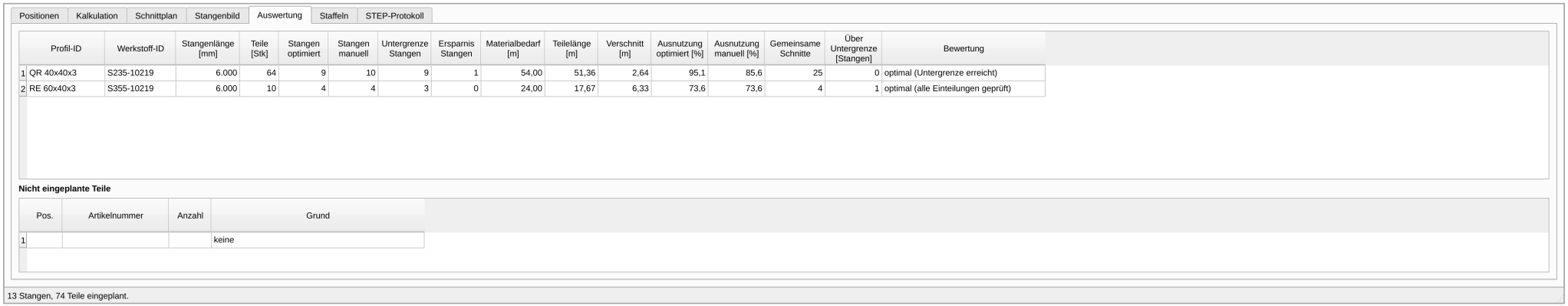


Reiter Stangenbild

8.6 Auswertung und nicht eingeplante Teile

Je Gruppe (Profil + Werkstoff + Stangenlänge): Stangen optimiert gegen eine einfache manuelle Einteilung (Eingabereihenfolge, Stange voll, dann nächste), die rechnerische Untergrenze, Ersparnis, Verschnitt, Ausnutzung und eine Bewertung, ob das Ergebnis nachweislich optimal ist.

Darunter stehen die **nicht eingeplanten Teile** mit Grund, z. B. Teil länger als die Nutzlänge der Stange, Profil über der Maschinengrenze oder fehlende Angaben. Diese Teile fehlen in Schnittplan, Kalkulation und Angebot, bis der Grund behoben ist.



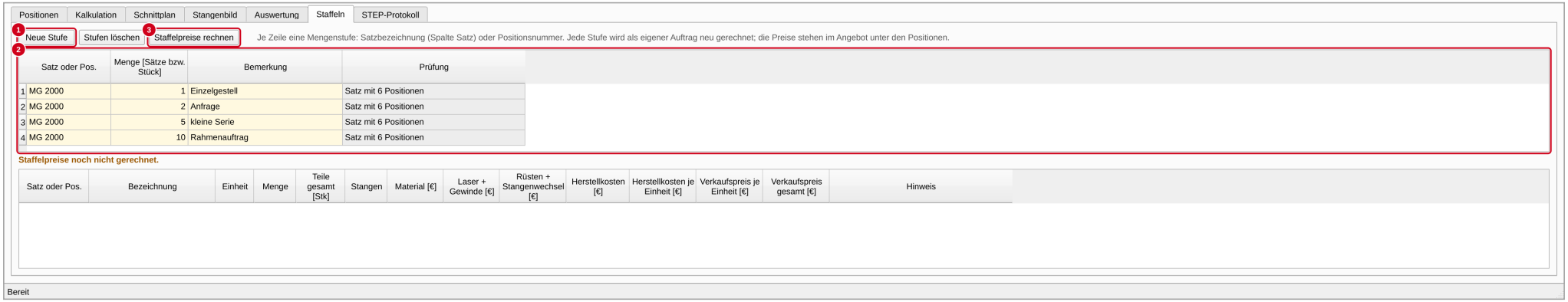
	Profil-ID	Werkstoff-ID	Stangenlänge [mm]	Teile [Stk]	Stangen optimiert	Stangen manuell	Untergrenze Stangen	Ersparnis Stangen	Materialbedarf [m]	Teilelänge [m]	Verschnitt [m]	Ausnutzung optimiert [%]	Ausnutzung manuell [%]	Gemeinsame Schnitte	Über Untergrenze [Stangen]	Bewertung
1	QR 40x40x3	S235-10219	6.000	64	9	10	9	1	54,00	51,36	2,64	95,1	85,6	25	0	optimal (Untergrenze erreicht)
2	RE 60x40x3	S355-10219	6.000	10	4	4	3	0	24,00	17,67	6,33	73,6	73,6	4	1	optimal (alle Einteilungen geprüft)

	Pos.	Artikelnummer	Anzahl	Grund
1				keine

Reiter Auswertung

9 Staffelpreise

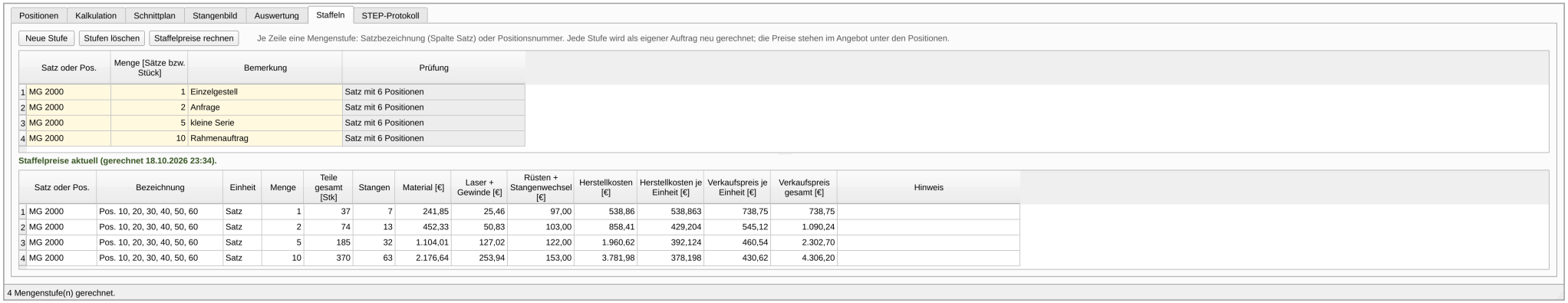
Im Reiter *Staffeln* rechnet das Programm Preise für andere Mengen. Jede Mengenstufe wird als eigener Auftrag neu optimiert und kalkuliert, weil Rüsten, Stangenwechsel und Verschnitt je Menge neu anfallen. Der eigentliche Auftrag bleibt unverändert.



Mengenstufen für den Satz „MG 2000“ (ein Maschinengestell)

1. **Neue Stufe** fügt eine Zeile an; **Stufen löschen** entfernt die markierten.
2. Je Zeile: **Satz oder Pos.** (Satzbezeichnung aus der Spalte Satz der Positionen oder eine Positionsnummer), **Menge** in Sätzen bzw. Stück, Bemerkung. Die Prüfung zeigt, was erkannt wurde.
3. **Staffelpreise rechnen** rechnet alle Stufen.

Für Sätze in den Positionen die Spalten **Satz** (gleicher Name für alle Teile des Satzes) und **Stück je Satz** ausfüllen. Im Beispiel gehören zu einem Gestell 4 Stiele, 4 lange Riegel, 8 kurze Riegel, 16 Streben, 2 Holme und 3 Traversen.



Ergebnis: der Preis je Gestell sinkt mit der Menge, weil Rüsten und Verschnitt sich auf mehr Teile verteilen

Die Staffelpreise erscheinen im Angebot als Preistreppe unter den Positionen. Ändert sich danach etwas am Auftrag, zeigt der Reiter VERALTET; das Angebot rechnet veraltete Staffelpreise selbst neu.

10 Ausgabe: Angebot, Werkstattpapiere, Kalkulation

Die Leiste **Ausgabe** im Auftrag erzeugt die Unterlagen. Jede Datei wird im Ablageordner gespeichert und gleich geöffnet. Ist die Optimierung veraltet, fragt das Programm vorher.



1. **Angebot (PDF)**: Briefkopf, Positionen mit Bezeichnung, Stück- und Gesamtpreis, Sätze, Summe mit MwSt., Preistreppe der Staffeln, Bedingungen.
2. **Werkstattpapiere (PDF)**: Materialliste und je Stangenmuster der Schnittplan zum Abhaken, danach das Stangenbild.
3. **Kalkulation (PDF)**: alle Kalkulationswerte je Position für die interne Ablage.
4. **Excel-Export**: alle Ergebnisse als Werte in einer .xlsx-Datei.
5. **Ablage öffnen**: zeigt den Ablageordner im Explorer.

Die Dateien heißen nach der Auftragsnummer, z. B.: *A-2026-0041 Angebot.pdf*, *A-2026-0041 Anlagenbau Hessler.xlsx*, *A-2026-0041 Kalkulation.pdf*, *A-2026-0041 Werkstattpapiere.pdf*.

10.1 Angebot

Muster Rohrlaser GmbH
Industriestraße 12
12345 Musterstadt
Tel. 01234 5678-0 · info@muster-rohrlaser.example

Angebot

Kunde	Anlagenbau Hessler	**Angebotsnummer**	A-2026-0041
Kundennummer	10233	**Datum**	19.10.2026
		Gültig bis	18.11.2026

Lieferzeit nach Absprache. Zahlung 30 Tage netto. Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge [Stk]	Stückpreis [€]	Gesamtpreis [€]
		Satz MG 2000	**2**	**545,13**	**1.090,26**
10	MG-01	4 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 1960 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: Gewinde 2xM8, feuerverzinkt, Gravur Logo			
20	MG-02	4 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 1160 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
30	MG-03	8 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 760 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
40	MG-04	16 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 445 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
50	MG-05	2 x Rechteckrohr 60 x 40 x 3, L = 2340 mm, inkl. Material S355 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
60	MG-06	3 x Rechteckrohr 60 x 40 x 3, L = 1386 mm, inkl. Material S355 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			

Summe netto [€]	**1.090,26**
zzgl. MwSt. 19 % [€]	**207,15**
Gesamtbetrag [€]	**1.297,41**

Staffelpreise

Je Stufe neu gerechnet: Rüsten, Stangenwechsel und Verschnitt fallen je Menge neu an.

Pos.	Satz / Position	Menge	Preis je Einheit [€]	Gesamtpreis [€]
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**1**	**738,75**	**738,75**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**2**	**545,12**	**1.090,24**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**5**	**460,54**	**2.302,70**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**10**	**430,62**	**4.306,20**

Angebot A-2026-0041 Seite 1 von 1

Angebot A-2026-0041 (Seite 1)

10.2 Werkstattpapiere

Werkstattpapiere – Schnittpläne

Auftrag A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 | erstellt 18.10.2026 23:34

Materialliste

Profil-ID	Werkstoff-ID	Stange [mm]	Stangen [Stk]	Gewicht [kg]
QR 40x40x3	S235-10219	6.000	9	188,2
RE 60x40x3	S355-10219	6.000	4	106,3

Stangen 1–2 (2 Stück gleich)

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 99,1 mm | Ausnutzung 98,0 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	10	MG-01	Stiel	1.960,0	20,0	1.980,0	normal	Stangenanfang	
2	10	MG-01	Stiel	1.960,0	1.980,3	3.940,3	normal	gemeinsamer Schnitt	
3	10	MG-01	Stiel	1.960,0	3.940,6	5.900,6	normal	gemeinsamer Schnitt	

Stange 3

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 138,8 mm | Ausnutzung 97,3 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	10	MG-01	Stiel	1.960,0	20,0	1.980,0	normal	Stangenanfang	
2	10	MG-01	Stiel	1.960,0	1.980,3	3.940,3	normal	gemeinsamer Schnitt	
3	20	MG-02	Riegel lang	1.160,0	3.940,6	5.100,6	normal	gemeinsamer Schnitt	
4	30	MG-03	Riegel kurz	760,0	5.100,9	5.860,9	normal	gemeinsamer Schnitt	

Stange 4

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 163,5 mm | Ausnutzung 96,4 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	40	MG-04	Strebe	445,0	20,0	465,0	normal	Stangenanfang	
2	40	MG-04	Strebe	445,0	467,6	912,6	normal	2 Schnitte	
3	40	MG-04	Strebe	445,0	915,2	1.360,2	normal	2 Schnitte	
4	40	MG-04	Strebe	445,0	1.362,8	1.807,8	normal	2 Schnitte	
5	40	MG-04	Strebe	445,0	1.810,4	2.255,4	normal	2 Schnitte	
6	40	MG-04	Strebe	445,0	2.258,0	2.703,0	normal	2 Schnitte	
7	40	MG-04	Strebe	445,0	2.705,6	3.150,6	normal	2 Schnitte	
8	40	MG-04	Strebe	445,0	3.153,2	3.598,2	normal	2 Schnitte	
9	40	MG-04	Strebe	445,0	3.600,8	4.045,8	normal	2 Schnitte	
10	40	MG-04	Strebe	445,0	4.048,4	4.493,4	normal	2 Schnitte	
11	40	MG-04	Strebe	445,0	4.496,0	4.941,0	normal	2 Schnitte	
12	40	MG-04	Strebe	445,0	4.943,6	5.388,6	normal	2 Schnitte	
13	40	MG-04	Strebe	445,0	5.391,2	5.836,2	normal	2 Schnitte	

Werkstattpapier A-2026-0041 Seite 1 von 7

Stange 13 | RE 60x40x3 | S355-10219 | 6.000 mm | 2 Teile | Rest 3.208,4 mm | Ausnutzung 46,2 %



Werkstattpapier A-2026-0041 Seite 7 von 7

Werkstattpapiere: Materialliste und Schnittpläne (links), Stangenbild (rechts)

10.3 Kalkulation

Kalkulation

Auftrag A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 | erstellt 18.10.2026 23:34

Material [€]	452,33
Laser + Gewinde [€]	50,83
Rüsten + Stangenwechsel [€]	103,00
Zusatzarbeiten [€]	167,22
Herstellkosten [€]	858,41
Pauschalen je Abmessung [€]	45,00
Programmierkosten [€]	51,00
Auftragsaufschlag + Fracht [€]	50,00
Verkaufspreis Auftrag [€]	1.090,25

Rüstzeit [min]	15
Abmessungen × Rüstzeit [min]	2 × 15
Stangenwechsel [s]	30
Stangen	13
Teile	74
Zuschläge M / F / Fremdl. / Gewinn	10,0 % / 15,0 % / 10,0 % / 10,0 %

Pos.	Artikelnummer	Stück	Material je Teil [€]	Laserzeit netto je Teil [s]	Gewindezeit je Teil [s]	Laser + Gewinde je Teil [€]	Zusatzarbeiten je Teil [€]	Rüsten + Stangenwechsel je Teil [€]	Herstellkosten je Teil [€]	Pauschalen, Programmierung, Aufschlag, Fracht je Teil [€]	Verkaufspreis je Teil [€]	Verkaufspreis Position [€]	Herstellkosten Position [€]	Hinweis
10	MG-01	8	10,774	29,9	0,0	3,196	4,440	1,050	21,619	2,090	25,870	206,96	172,95	
20	MG-02	8	6,376	45,0	0,0	1,500	2,628	1,050	12,837	2,090	16,211	129,68	102,70	
30	MG-03	16	4,178	6,1	0,0	0,203	1,722	1,050	7,930	1,558	10,282	164,51	126,88	
40	MG-04	32	2,446	6,3	0,0	0,211	1,008	1,050	5,250	1,293	7,068	226,16	167,99	
50	MG-05	4	22,511	13,4	0,0	0,448	6,734	3,581	36,803	5,051	45,534	182,13	147,21	
60	MG-06	6	13,328	7,3	0,0	0,244	3,987	3,581	23,446	4,342	30,133	180,80	140,68	

Kalkulation A-2026-0041

11 Häufige Fragen und Meldungen

Meldung / Frage	Ursache und Abhilfe
Startseite rot: *Die Stammdaten sind Beispielwerte*	Es wurden noch keine eigenen Stammdaten übernommen. Kapitel 3.1.
Position mit **FEHLER: Profil fehlt** o. ä.	Profil-ID oder Werkstoff-ID steht nicht in den Stammdaten oder ist falsch geschrieben. Aus der Auswahlliste wählen oder in den Stammdaten anlegen.
Teil unter **nicht eingeplante Teile**	Teil länger als die Nutzlänge (Stange – Endbeschnitt – Greiferrest), Profil über max. Hüllkreis oder Metergewicht der Maschine, oder Pflichtangaben fehlen. Grund steht in der Auswertung.
Übersicht zeigt **VERALTET**	Nach der letzten Optimierung wurde etwas geändert. Neu optimieren.
STEP-Import.exe wurde nicht gefunden	Der Ordner *STEP-Import* muss im Programmordner neben *Rohrlaser-Kalkulation.exe* liegen. Neu aus dem ZIP entpacken.
STEP: **Profil fehlt in den Stammdaten**	Mit Ja aus den Messwerten anlegen lassen, danach im Reiter Profile prüfen (Bemerkung, Preis).
Gewinde wird nicht gerechnet	Nur Einträge in **Gewinde geprüft** zählen, nicht der Vorschlag.
WARNUNG: Zusatzarbeit … unbekannt	Die Zusatzarbeit wurde in den Stammdaten umbenannt oder gelöscht. Über *Zusatzarbeiten …* neu wählen.
HINWEIS: Schneidzeit manuell	Für die Position ist eine Schneidzeit von Hand eingetragen; sie ersetzt die berechnete Zeit.
Zusatzarbeit kostet mehr als Menge × Preis	Der Mindestbetrag je Auftrag greift; er wird auf alle Teile mit dieser Zusatzarbeit verteilt.
WARNUNG: kein gültiger Materialpreis	Weder Preis noch Tonnenpreis für Profil + Werkstoff hinterlegt. Reiter Preise oder Werkstoffe ergänzen.
WARNUNG: Stückzahl ist kein Vielfaches von Stück je Satz	Stückzahl und Stück je Satz der Position passen nicht zusammen (z. B. 7 Teile bei 2 je Satz).
Ablageordner lässt sich nicht öffnen	Pfad in den Einstellungen prüfen (Netzlaufwerk verbunden?). Leer lassen = Ordner Aufträge neben dem Programm.
Daten versehentlich gelöscht oder Datendatei beschädigt	Programm schließen, Sicherung aus *Daten\Sicherung* zurückkopieren (Kapitel 2.3).